
Αριθμητική Παρεμβολή

Στέφανος Σταματάτος

Περιεχόμενα

1. Σκοπός.....	2
2. Θεωρία.....	2
3. Κώδικας.....	4
4. Πείραμα.....	5
Βιβλιογραφία.....	6

1. Σκοπός

Η ανάπτυξη κώδικα Matlab όπου να επιλύει το πρόβλημα του βιβλίου «Αριθμητική Ανάλυση» των Στ. Παπαϊωάννου και Χρ. Βοζίκη στη σελίδα 129. Ακολουθεί απόσπασμα της θεωρίας από το προαναφερθέν βιβλίο.

2. Θεωρία

6.7. Διπλή γραμμική παρεμβολή

Έστω η συνάρτηση δύο μεταβλητών $z = g(x, y)$, η οποία ορίζεται με έναν πίνακα τιμών, σαν τον παρακάτω.

	x_0	x_1	x_2	...	x_v
y_0	$g(x_0, y_0)$	$g(x_1, y_0)$	$g(x_2, y_0)$	...	$g(x_v, y_0)$
y_1	$g(x_0, y_1)$	$g(x_1, y_1)$	$g(x_2, y_1)$	...	$g(x_v, y_1)$
y_2	$g(x_0, y_2)$	$g(x_1, y_2)$	$g(x_2, y_2)$	...	$g(x_v, y_2)$
...	...	...	...	...	...
y_v	$g(x_0, y_v)$	$g(x_1, y_v)$	$g(x_2, y_v)$	...	$g(x_v, y_v)$

Η διπλή γραμμική παρεμβολή χρησιμοποιείται για να παρεμβάλουμε ανάμεσα στις τιμές του πίνακα αυτού. Ας υποθέσουμε πως ζητούμε την τιμή της g στο σημείο (x_k, y_λ) .

Αρχικά επιλέγουμε την τετράδα των σημείων του πίνακα που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο παρεμβολής. Προφανώς, από τις τιμές x_i του πίνακα, θα διαλέξουμε σαν x_0 και x_1 , το προηγούμενο και το επόμενο σημείο του x_k , ενώ σαν y_0 και y_1 , το προηγούμενο και το επόμενο σημείο του y_λ .

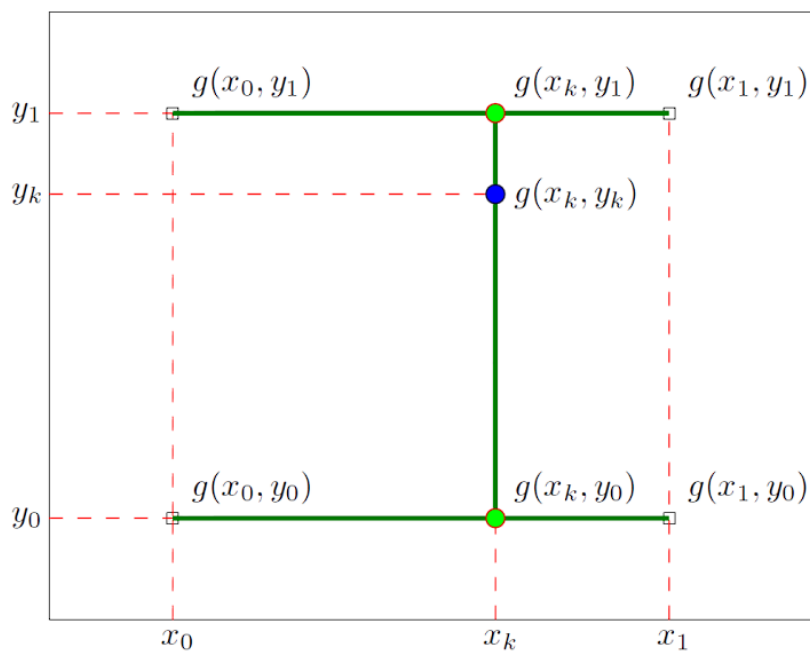
	x_0	x_1
y_0	$g(x_0, y_0)$	$g(x_1, y_0)$
y_1	$g(x_0, y_1)$	$g(x_1, y_1)$

Ο υπολογισμός του $g=(x_k, y_k)$ γίνεται με τη βοήθεια τριών γραμμικών παρεμβολών, δύο ως προς x και μιας ως προς y (βλέπε και Σχήμα 6.4), ή δύο ως προς y και μιας ως προς x . Αρχικά υπολογίζουμε την τιμή των δεικτών του σημείου παρεμβολής:

$$k = \frac{x_k - x_0}{h_x}$$

$$\lambda = \frac{y_k - y_0}{h_y}$$

όπου h_x και h_y είναι το βήμα του πίνακα στο x και στο y αντίστοιχα (δηλαδή $h_x = x_1 - x_0$ και $h_y = y_1 - y_0$).



Σχήμα 6.4 Η μέθοδος της διπλής γραμμικής παρεμβολής.

Εκτελώντας δύο παρεμβολές ως προς x και μία ως προς y , καταλήγουμε εύκολα στις σχέσεις:

$$g(x_k, y_0) = g(x_0, y_0) + k[g(x_1, y_0) - g(x_0, y_0)]$$

$$g(x_k, y_1) = g(x_0, y_1) + k[g(x_1, y_1) - g(x_0, y_1)]$$

$$g(x_k, y_\lambda) = g(x_k, y_0) + \lambda[g(x_k, y_1) - g(x_k, y_0)]$$

3. Κώδικας

```
% Καθαρισμός Παραθύρου Εντολών και μεταβλητών
clear; clc;

% Πίνακας τιμών συνάρτησης f δύο ανεξάρτητων μεταβλητών
X = [1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4];
Y = [2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8];
V = [5.3069, 5.4115, 5.5245, 5.6445, 5.7704;
     6.2515, 6.3762, 6.5092, 6.6492, 6.7951;
     7.2845, 7.4292, 7.5822, 7.7422, 7.9081;
     8.4045, 8.5692, 8.7422, 8.9221, 9.1080;
     9.6104, 9.7951, 9.9881, 10.1880, 10.3939];

% Συντεταγμένες σημείου ενδιαφέροντος (Xq,Yq)
Xq=1.13;
Yq=2.44;

% Τιμή της συνάρτησης στο σημείο ενδιαφέροντος Vq μέσω
% της μεθόδου διπλής γραμμικής παρεμβολής
Vq == interp2(X,Y,V,Xq,Yq)

% Ακριβή τιμή της fq μέσω του τύπου της
f = @(x,y) x*y+y^2-log(x*y);
fq == f(Xq,Yq)

% Σχετικό σφάλμα της παρεμβολής
sf == abs(f(Xq,Yq)-Vq)*100/f(Xq,Yq)|
```

4. Πείραμα

Το πρόβλημα πάνω στο οποίο εργασθήκαμε είναι το ακόλουθο:

Η συνάρτηση $z = f(x, y)$ δίνεται από τον παρακάτω πίνακα.

$x \rightarrow$ $y \downarrow$	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1
2	5.3069	5.4115	5.5245	5.6445	5.7704	5.3069
2.2	6.2515	6.3762	6.5092	6.6492	6.7951	6.2515
2.4	7.2845	7.4292	7.5822	7.7422	7.9081	7.2845
2.6	8.4045	8.5692	8.7422	8.9221	9.1080	8.4045
2.8	9.6104	9.7951	9.9881	10.1880	10.3939	9.6104

1. Να υπολογισθεί η τιμή της $f(1.13, 2.44)$.
2. Με δεδομένο πως η έκφραση της συνάρτησης του πίνακα είναι

$$f(x, y) = xy + y^2 - \ln(xy)$$

Να υπολογισθεί το σχετικό σφάλμα της παρεμβολής.

Κάνοντας χρήση της έτοιμης συνάρτησης του Matlab `interp2` ο κώδικας είχε λιτή μορφή και το πρόβλημα λύθηκε ταχύτατα σε σύγκριση με την χειρόγραφη μέθοδο του βιβλίου. Αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα της Υπολογιστικής Φυσικής. Ακολουθούν το παράθυρο εντολών και το workspace με αριθμητικά αποτελέσματα για όλα τα μέρη του πειράματος.

Workspace		
Name ^	Value	
 f	@(x,y)x*y+...	
 fq	7.6966	
 sf	0.1002	
 V	5x5 double	
 Vq	7.7043	
 X	[1,1.1000,1....	
 Xq	1.1300	
 Y	[2,2.2000,2....	
 Yq	2.4400	

Vq = 7.7043

fq = 7.6966

sf = 0.1002

Βιβλιογραφία

1. «Αριθμητική Ανάλυση», Σταύρος Παπαϊωάννου και Χρήστος Βοζίκης
2. «Εισαγωγή στη MATLAB», Γιώργος Γεωργίου και Χρίστος Ξενοφώντος
3. «Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση με Εφαρμογές στη Φυσική», Κώστας Δ.Κόκκοτας
4. «Υπολογιστικά Μαθηματικά», Ιωάννης Θ.Φαμέλης

